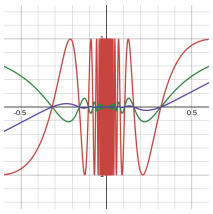
5.1 도함수는 연속인가?

미분계수 $g'(c) := \lim_{x \to c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c}$



$n = 0$
$n = 1$
$n = 2$

$$g_n(x) = \begin{cases} x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

$n = 0$ then $g_0(x)$는

(i) 0에서 불연속 : (진동) $g_0\left(\frac{1}{2n\pi}\right) \to 0$

$g_0\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) \to 1$

$n = 1$ then $g_1(x)$는

(i) 0에서 연속 : $-|x| \le x \sin\frac{1}{x} \le |x| \quad (x \neq 0)$

(ii) 0에서 미분 불가 : (진동) $\lim_{x \to 0} \frac{x \sin\frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \sin\frac{1}{x}$

$n = 2$ then $g_2(x)$는

(i) 0에서 연속 : $-|x^2| \le x^2 \sin\frac{1}{x} \le |x^2| \quad (x \neq 0)$

(ii) 0에서 미분 가능 : $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} = 0$

(iii) $\mathbb{R}$에서 미분 가능 : $g_2'(x) = \begin{cases} -\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

(iv) $g_2'(x)$는 0에서 (essentially) 불연속 : (진동) $\lim_{x \to 0} \cos\frac{1}{x}$

도함수는

① 연속일 필요는 없다 ∵ $g_2'(x)$

② 사잇값 성질은 만족해야 한다. ∵ $h'(x) = \begin{cases} -1 & (x \le 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 과 같은 도함수는 없다.

Note. $|x|$는 $x = 0$ 에서 미분 불가능.

5-2 도함수와 사잇값 정리.

미분가능성

suppose $g : \underbrace{A}_{\text{interval}} \to \mathbb{R}$

and $c \in A$

- c에서 g의 $\underbrace{\text{미분계수}}_{\text{derivative}}$ $g'(c) = \lim_{x \to c} \dfrac{g(x) - g(c)}{x - c}$

- g는 $\begin{cases} \text{c에서 미분가능하다 iff } g'(c)\text{가 존재한다.} \\ \text{A에서 .. iff } \forall c \in A\text{에서 } g'(c)\text{가 존재한다.} \end{cases}$

- $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$

  then $f'(x) = nx^{n-1}$

  ∵ $\lim_{x \to c} \dfrac{x^n - c^n}{x - c} = \lim_{x \to c} (x^{n-1} + cx^{n-2} + \cdots + c^{n-1}) = nc^{n-1}$

- $g(x) = |x|$

  then g는 0에서 미분 불가

  ∵ $\underbrace{\lim_{x \to 0+} \dfrac{|x| - 0}{x - 0} = 1}_{\text{우극한}}$, $\underbrace{\lim_{x \to 0-} \dfrac{|x| - 0}{x - 0} = -1}_{\text{좌극한}}$.

연속성 $g : A \to \mathbb{R}$가 $c \in A$에서 미분가능 $\Rightarrow$ 연속

∵ $\underbrace{\lim_{x \to c} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c}}_{\exists\, g'(c)} \cdot \underbrace{\lim_{x \to c} (x - c)}_{0} = 0$

사칙연산 $c \in A$에서 미분가능한 $f, g : A \to \mathbb{R}$

① $(f+g)'(c) = f'(c) + g'(c)$

② $(kf)'(c) = k \cdot f'(c)$ $(\forall k \in \mathbb{R})$

③ $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$

④ $(f/g)'(c) = \dfrac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}$

∵ ③ $\underbrace{\lim_{x \to c} f(x)}_{f(c)} \underbrace{\left(\dfrac{g(x) - g(c)}{x - c}\right)}_{g'(c)} + \underbrace{\lim_{x \to c} g(c)}_{g(c)} \underbrace{\left(\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c}\right)}_{f'(c)}$

∵ ④ 연쇄법칙

연쇄법칙

$\begin{cases} f : A \to \mathbb{R} \\ g : B \to \mathbb{R} \end{cases}$

if $\exists f'(c)$, $\exists g'(f(c))$

then $\exists (g \circ f)'(c) = g'(f(c))\, f'(c)$

∵

- let $g(y) - g(f(c)) = d(y)(y - f(c))$

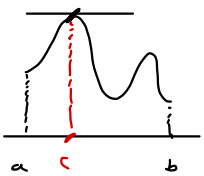
- $\dfrac{g(f(t)) - g(f(c))}{t - c} = d(f(t)) \dfrac{(f(t) - f(c))}{t - c}$

$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$

$(g \circ f)'(c) = g'(f(c)) \quad f'(c)$

페르마 정리 Suppose f가 (a,b)에서 미분가능

$f'(c) = 0$



if f가 $c \in (a,b)$에서

최댓값을 가질 $\left(f(c) \geq f(x) \quad \forall x \in (a,b) \right)$

then $f'(c) = 0$

$\because$

$$\lim_{x \to c-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \quad (\text{좌극한})$$

$$\lim_{x \to c+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \quad (\text{우극한})$$

다르부 정리 Suppose f가 $[a,b]$에서 미분가능

$f'(a) < \forall \alpha < f'(b)$ then $f'(c) = \alpha$ $(\exists c \in (a,b))$

$\because$ **최대최소 정리**

- let $g(x) = f(x) - \alpha x$
- 연속함수 g는

  닫힌 구간 $[a,b]$에서 최대/최소 가진다.
- $$\lim_{x \to a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0 < \lim_{x \to b-} \frac{g(x) - g(b)}{x - b}$$

$\because$ **페르마 정리**

- let $g(x) = f(x) - \alpha x$
- if $g(x)$가 $c \in (a,b)$에서

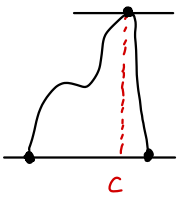
  최댓값을 가질
- then $g'(c) = 0$

  $f'(c) = \alpha$

5.3 평균값 정리

롤의 정리 f는 $[a,b]$에서 연속

(a,b)에서 미·가



if $f(a) = f(b)$

then $(a < \exists c < b)$

$$\boxed{f'(c) = 0}$$

∵ **최대최소정리**

① f 연속

② $[a,b]$ compact

then f는 최대/최소를 가진다.

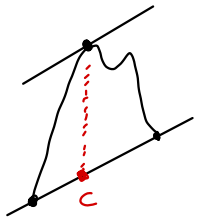
∵ **페르마 정리**

if $a < \exists c < b$ s.t $f(c) = \max$ or $\min$

then $f'(c) = 0$

평균값 정리 f는 $[a,b]$에서 연속

(a,b)에서 미·가



then $(a < \forall c < b)$

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}$$

∵ **롤의 정리**

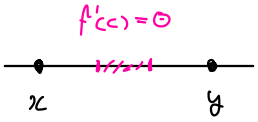
직선의 방정식

$$g(x) = f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)\right]$$

then $g'(c) = 0$ $(a < \forall c < b)$

상수함수 (구간 A에서) ① g는 미·가

② $\exists\, g'(x) = 0$ $(\forall x \in A)$



$\Longleftrightarrow$ g는 $\boxed{\text{상수함수}}$

∵ **평균값 정리** $(\Longrightarrow)$

$$\underbrace{g'(c)}_{=0} = \frac{g(y) - g(x)}{y - x}$$

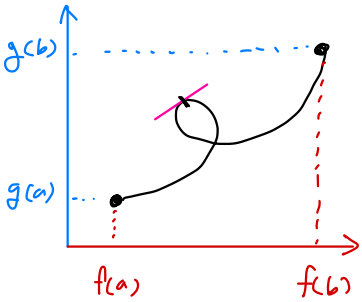
2함수 동수 (구간 A에서) ① f, g 미·가

② $f'(x) = g'(x)$ $(\forall x \in A)$

$\Longleftrightarrow$ $\boxed{f(x) = g(x) + k}$

∵ $h(x) = f(x) - g(x)$는 상수함수다!

코시 평균값 정리



f, g는 $[a,b]$에서 연속

(a,b)에서 미·가

then $a < \exists c < b$

$f(b) - f(a) : g(b) - g(a)$

$= f'(c) : g'(c)$

∵ **평균값 정리**

$h(x) = (f(b) - f(a))\, g'(c)$

$+ (g(b) - g(a))\, f'(c)$

L'Hopital's Rule

- f, g는 (c, d)에서 미분가능
- $g'(x) \neq 0$
- $\lim_{x \to c+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$

$\Rightarrow$ $0/0$ $\lim_{x \to c+} f(x) = 0$ & $\lim_{x \to c+} g(x) = 0$

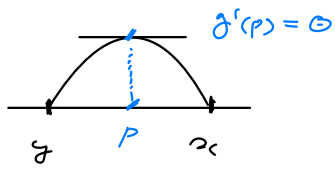
∞/∞ $\lim_{x \to c+} |g(x)| = \infty$

then $\lim_{x \to c+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

- $$\underbrace{\inf_{c<t<x} \frac{f'(t)}{g'(t)}}_{m(x)} \leq \underbrace{\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}}_{y < \exists \xi < x} = \underbrace{\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}}_{c < \forall y < x} \leq \underbrace{\sup_{c<t<x} \frac{f'(t)}{g'(t)}}_{M(x)}$$

- $m(x) \longrightarrow L$, $M(x) \longrightarrow L$ (as $x \longrightarrow c+$)

- $g(x) \neq 0$ otherwise



$0/0$ $\lim_{y \to c+} \frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)} = \frac{f(x)}{g(x)}$ therefore $\overset{L}{\cancel{m(x)}} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq \overset{L}{\cancel{M(x)}}$ $(x \longrightarrow c+)$

∞/∞

$$\frac{f(y)}{g(y)} = \frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\left(1 - \frac{g(x)}{g(y)}\right) + \frac{f(x)}{g(y)}$$

$$\leq M(x)\left[1 - \underbrace{\frac{g(x)}{g(y)}}_{\to 0}\right] + \underbrace{\frac{f(x)}{g(y)}}_{\to 0}$$

therefore $\overset{L}{\cancel{m(x)}} \leq \lim_{y \to c+} \inf \frac{f(y)}{g(x)} \leq \lim_{y \to c+} \sup \frac{f(y)}{f(x)} \leq \overset{L}{\cancel{M(x)}}$ $(x \longrightarrow c+)$

$\lim_{x \to c} g(x) = \infty$ iff $0 < |x-c| < \exists \delta$

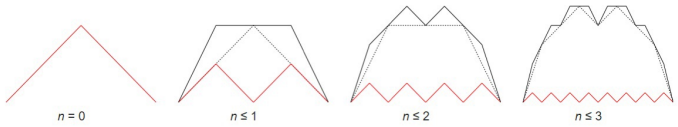
then $g(x) \geq \forall M$

$\left(g : A \longrightarrow \mathbb{R}, \quad c \in \underbrace{A'}_{\text{극한점}} \right)$

5.4 연속이지만 모든 곳에서 미분 불가능인 함수

Base Function $h(x)$ Blancmange Curve $g(x)$

- $\begin{cases} h_0(x) = |x| & \text{in } [-1,1] \\ h_0(x+2) = h_0(x) & \text{in } \mathbb{R} \end{cases} \Longrightarrow$



- $h_{n+1}(x) = \frac{1}{2} h_n(2x)$

  $h_{n+2}(x) = \frac{1}{4} h_n(4x)$

- $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2^n}}_{\text{진폭}} h(\underbrace{2^n \cdot x}_{\text{주기}})$

- g는 $\mathbb{R}$에서 잘 정의된다.

  i.e $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n x)$는 절대수렴.

$\because$ 비교판정법

- $\frac{1}{2^n} \cdot h(2^n \cdot x) \le \frac{1}{2^n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ converges

- $\sum_{n=0}^{m} \frac{1}{2^n} h(2^n x)$는 $\mathbb{R}$에서 연속

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n x)$는 $\mathbb{R}$에서 연속

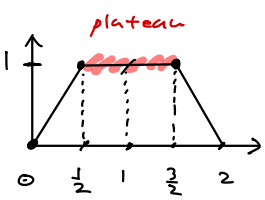
Note - 연속함수의 유한합이 연속

$\not\Rightarrow$ 무한합이 연속

- $\underbrace{g}_{\text{연속}}$는 $\underbrace{[0,2]}_{\text{compact}}$에서 최댓값 M을 가진다. (최대-최소 정리)

- let $f_n(x) = h_{2n}(x) + h_{2n-1}(x)$

  then ① $f_0(x) =$



  ② $f_{n+1}(x) = \underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{진폭}} f_n(\underbrace{4x}_{\text{주기}})$

- Plateau(f_n) Plateau(f_{n+1})

  $[a_n, a_n + b_n] \to [a_n + \frac{b_n}{8}, a_n + \frac{3b_n}{8}]$

  $\to [a_n + \frac{5b_n}{8}, a_n + \frac{7b_n}{8}]$

- $a_0 = \frac{1}{2}$ then $a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{8}$

  $b_0 = 1$ $b_{n+1} = \frac{b_n}{4}$

  therefore $a_n = \underbrace{\frac{1}{2}}_{a_0} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{8} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{4}\right)^k}_{b_n}$

  $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{2}{3}$

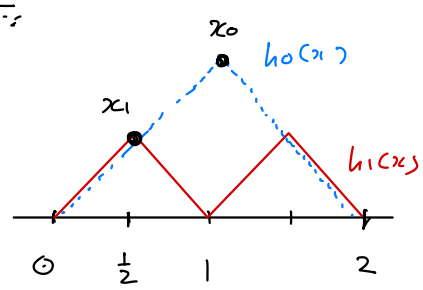
- $M = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \cdots = \frac{4}{3}$

- $D = \bigcap_{n=0}^{\infty} \text{Plateau}(f_n)$

  $\sim \mathbb{R}$ (like Cantor Set)

$g'(0)$ does not exists

$\because$



- let $x_m = \underbrace{\frac{1}{2^m}}_{\to 0}$

- then $h_n(x_m) = \begin{cases} x_m & 0 \le n \le m \\ 0 & \end{cases}$

- $g(x_m) = (m+1)\, x_m$

therefore $\dfrac{g(x_m) - g(0)}{x_m - 0} = \underbrace{m+1}_{\to \infty}$

$g'(1)$ does not exists

$\because$ $x_m = \underbrace{1 + \frac{1}{2^m}}_{\to 1}$

$$h_n(x_m) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2^m} & n = 0 \\ \frac{1}{2^m} & 1 \le n \le m \\ 0 & n > m \end{cases}$$

then $\dfrac{g(x_m) - g(1)}{x_m - 1} = \dfrac{\left(1 - \frac{1}{2^m} + \frac{m}{2^m}\right) - 1}{1/2^m} = \underbrace{m-1}_{\to \infty}$

- g는 $\mathbb{Z}$에서 미분불가

- g는 이진 유리수에서 미분 불가

$\because$

- $h_n(x)$은 $\underbrace{x}_{=:\, \ell/2^n}$에서 미분 불가 iff $\ell \in \mathbb{Z}$

- $\underbrace{x}_{=:\, p/2^k}$가 이진 유리수일 때 (i.e p는 홀수)

$g(x)$는 x에서 미분불가 iff $\displaystyle\sum_{n=k}^{\infty} h_k(x)$

$= \frac{1}{2^k} \cdot g(\underbrace{2^k x}_{=p})$ 가 미분가능

- $\underbrace{\nexists\, g'(p)}_{p \in \mathbb{Z}}$ therefore $\nexists\, g'(x)$

g는 미분 불가능 (when x is not 이진 유리수)

$\because$ 수열 $\frac{p_m}{2^m} < x < \frac{p_m+1}{2^m}$ s.t $(x_n) \to x$, $(y_n) \to x$

조합수 $\forall x, y \in \left[\underbrace{\frac{p_n}{2^n}}_{x_n}, \underbrace{\frac{p_n+1}{2^n}}_{y_n}\right]$ 따라 $\frac{h_n(y) - h_n(x)}{y - x} = \underbrace{\pm 1}_{\text{slope의 방향성을 고정}}$

축소구간성질

± 1 ± 1 ± 1 $\Rightarrow g'(x)$

$[x_1, y_1] \supseteq [x_2, y_2] \supseteq [x_3, y_3] \cdots \Rightarrow x$

제안 결과 $\frac{g(y_{n+1}) - g(x_{n+1})}{y_{n+1} - x_{n+1}} = \underbrace{\pm 1}_{\text{New Slope}} + \frac{g(y_n) - g(x_n)}{y_n - x_n}$

모순정리 $\nexists \lim_{n\to\infty} \frac{g(y_n) - g(x_n)}{y_n - x_n}$ 따라 $\nexists g'(x)$

미분계수 평균변화율

$f'(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}$

$\because \underbrace{\lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(x)}{y_n - x}}_{f'(x)} \cdot \frac{y_n - x}{y_n - x_n}$

$+ \underbrace{\lim_{n\to\infty} \frac{f(x) - f(x_n)}{x - x_n}}_{f'(x)} \cdot \frac{x - x_n}{y_n - x_n}$

- 함수 $f : \underbrace{J}_{\text{열린 구간}} \to \mathbb{R}$, $x \in J$에서 미분가능
- 수열 $x_n < x < y_n$, $\begin{cases} (x_n) \to x \\ (y_n) \to x \end{cases}$

Note, $\left(\text{slope의 기울기}\right) = \frac{h_{n+1}(y_{n+1}) - h_{n+1}(x_{n+1})}{y_{n+1} - x_{n+1}}$

$h_{n+1}(x) = \frac{1}{2} h_n(3x) \Rightarrow h'_{n+1}(x) = \frac{3}{2} h_n'(3x)$ i.e $\mathbb{R}$에서 미분 불가능 $\because \left(\frac{3}{2}\right)^n \to \infty$

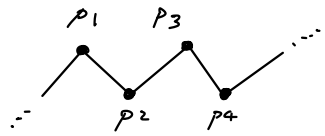
$h_{n+1}(x) = \frac{1}{3} h_n(2x) \Rightarrow h'(n+1) = \frac{2}{3} h_n'(2x)$ i.e 미분 가능할수도? $\because \left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$

- 함수가 미분가능 $\Rightarrow$ 연속

  연속 $\not\Rightarrow$ 미분가능

- $\mathbb{R}$에서 연속인 함수의 미분불가능점

(i) 유한개



(ii) $\mathbb{Q}$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |x - r_n|}$$

① $\mathbb{R}$에서 연속 $\because$ 등비급수, 절대수렴.

② $\mathbb{Q}$에서 미분불가 $\because$ $\{r_i\} = \mathbb{Q}$

(iii) $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(2^n \cdot x)} & (\text{Takagi}) \\ \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)} & (\text{Weierstrass}) \end{cases}$$

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot \cos(b^n x)$ 는 $\mathbb{R}$에서 연속

$\mathbb{R}$에서 미분불가능

조건 | 직관적인 이유

$0 < a < 1 \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a^n$ 는 수렴하는 등비급수

then (M-판정법) f는 연속

하디의 확장

$ab > 1 + \frac{3\pi}{2} \longrightarrow ab \geq 1$ then $(\cdots)$ f는 미분 불가능

b는 홀수인 정수

5-5 미분법

- 연속 $\not\Rightarrow$ 부드러움 (미분 가능성과 연관됨)
- 연속함수는 "대부분" $\mathbb{R}$에서 미분 불가능하다 (베르 정리)
- $\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(b^n x)}$ (by Weierstrass)

왜 미분이 안되는가?

- 모든 곳에서 뾰족? NO (삼각함수는 매끈함)
- 조밀하게 중첩된 진동구조? Yes ($ab \geq 1$)

- 단조함수와 미분 가능성
  - Weierstrass : Countable dense set에서 미분불가능한 ($\mathbb{R}$에서) 연속인 단조함수 존재!
  - Lebesgue : ($\mathbb{R}$에서) 연속인 단조함수는 거의 모든 곳에서 미분 가능하다.

① 미분 불가능점 $\subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{I_n}_{\text{open interval}}$

② $\sum_{n=1}^{\infty} \text{length}(\underbrace{I_n}_{\text{open interval}}) < \forall \varepsilon$

- Darboux : 도함수가 아닌 함수가 존재한다.

$\because$ $f'(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 는 사잇값 성질을 만족하지 않는다.

- 모든 연속함수는 어떤 함수의 도함수이다.

$\because$ $F(x) = \int_a^x f$ (미적분학의 기본정리)

- 수학자들은 "모든 도함수의 원함"을 수식적으로 깔끔하게 정의하는 데 어려움을 겪고 있다.

- 적분은 어떻게 정의해야 하는가?